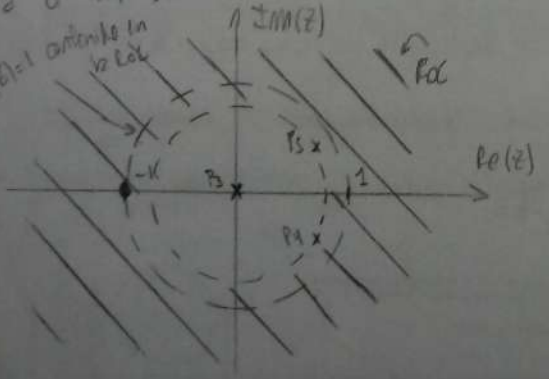
10/02/14

2) a) Me dicen que $X[n]$ vale 0 $\forall n<0$ y $\forall n>N-1$. Es decir, sólo entre $n=0$ y $n=N-1$ $X[n]$ puede valer $\neq 0$. Además, $X[n_0]\neq 0$ para algún n_0 allí. Luego, me dicen que vea si es posible que $X(e^{j\frac{2\pi k}{M}})=0$ $\forall k=0,1,\dots,M-1$; considerando $M>N$. Veamos... Sea $a[k]=X(e^{j\frac{2\pi k}{M}})$ con $k=0,1,\dots,M-1$. Es inmediato darse cuenta que $a[k]=X(e^{jw})\big|_{w=\frac{2k\pi}{M}}$ y eso es exactamente la definición de la DFT de M ptos de $x[n]$ $\Rightarrow$ Me piden que vea si es posible que la DFT$\{x[n]\}=a[k]$ de largo M puede valer 0 $\forall k=0,1,\dots,M-1$. Ahora bien, si tomo $M>N$ muestras para la DFT, es IMPOSIBLE que $a[k]=0$ $\forall k$ pues como $\exists$ un valor de $x[n]$ entre 0 y $N-1$ que es distinto de 0 $\Rightarrow X[n]\neq 0$ $\forall n$ entre 0 y $N-1$ $\Rightarrow$ Si tomo una DFT de $M>N$ ptos, seguro que estaré considerando ese valor de $x[n]$ para calcular la DFT. Ergo, la DFT $a[k]$ tendrá algún valor. Por Ej.: Si $X[n]=\delta[n-n_0]$ con $n_0<N$ $\Rightarrow$ Al realizar el cálculo $a[k]$ estaré calculando esa DFT, por lo que será posible que $a[k]$ sea 0 $\forall k$.

b) Veo ahora el caso $M<N$. Es claro que, continuando con el razonamiento anterior, se podría lograr que $a[k]=0$ $\forall k$; ya que, si sólo tomo muestras de $x[n]$ que valgan 0, esto sucederá. Por ejemplo, sea $x[n]=\delta[n-3]$. Luego, $N=10$ sería un nº válido. Tomo ahora por ej. $M=5$ $\Rightarrow$ Al tener que calcular la DFT de $M=5$ ptos sólo estaré tomando muestras de $x[n]$ que valen 0. $\Rightarrow a[k]=0$ $\forall k$. Luego, es POSIBLE que $a[k]=0$ $\forall k$ si $M<N$.

---

⑥ $\Rightarrow H'(z)=\dfrac{(z+1)^2\,z^{-2}\,\frac{4}{3}}{(1-1/p_1 z^{-1})(1-1/p_2 z^{-2})}$ y este sist. tiene un cero doble en $c_1=-1$, y polos en $p_3=0$; $p_4=\frac{1}{p_2^*}=0{,}75-\frac{\sqrt{3}}{4}$ y $p_5=\frac{1}{p_2}=0{,}75+\frac{\sqrt{3}}{4}$ Luego, como todos los polos tienen módulo <1, es posible asociar una RoC a este sistema que sea el ext. de un círculo y que contenga a $|z|=1$:

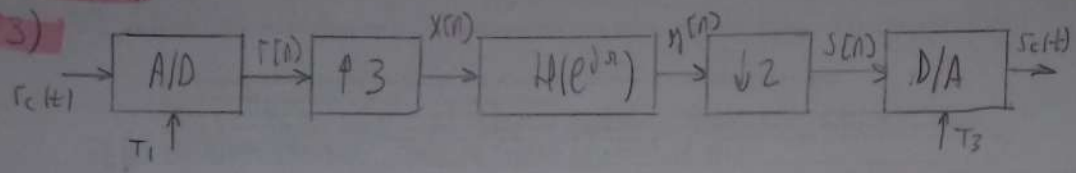


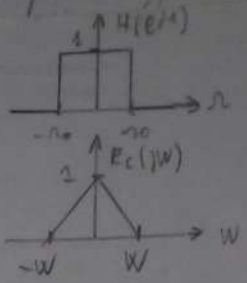
$\therefore H(z)=\dfrac{(z+1)^2\,z^{-2}\cdot 4/3}{(1-1/p_1 z^{-1})(1-1/p_2 z^{-2})}$

asoc. a la RoC de la fig. es estable, causal y tiene la misma respuesta en frec. en magnitud que $H(z)$.

10/02/14)

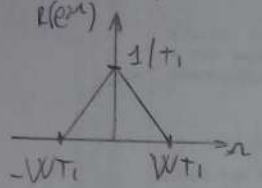
3)





a) Me piden primero que determine $R(e^{j\Omega})$ y $X(e^{j\Omega})$. Suponiendo que en el primer conversor se está muestreando a una frec. superior a la de Nyquist, puedo rápidamente convertir de tiempo continuo a discreto el espectro $R_c(jw)$ usando la ecuación $w = \Omega/T$ y considerando el escalado vertical según T. Es decir, $R(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T_1} R_c\left(j\frac{\Omega}{T_1}\right)$

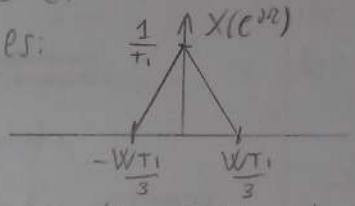
⇒ El espectro $R(e^{j\Omega})$ es:



(con réplicas cada múltiplos de 2π).

Luego, llega un expansor que agrega dos ceros entre cada par de muestras de $r[n]$. Como vimos en clase, esto provoca en el espectro una compresión frecuencial (según $N=3$ en este caso)

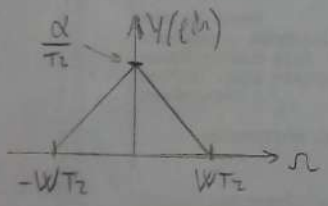
⇒ El nuevo espectro $X(e^{j\Omega})$ es:



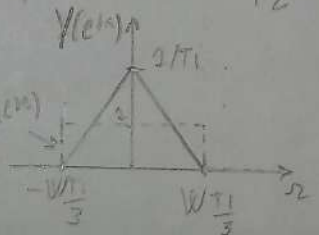
con réplicas centradas cada 2π

b) Me piden ahora hallar Ω_0, T_2 y α para que $y[n] = \alpha r_c(nT_2)$.

O sea, me piden que $y[n]$ sea un muestreo escalado de $r_c(t)$ según tiempo de muestreo T_2 ⇒ Teniendo la ec. del muestreo, tengo que $Y(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T_2} R_c\left(j\frac{\Omega}{T_2}\right) \cdot \alpha$. Es decir:



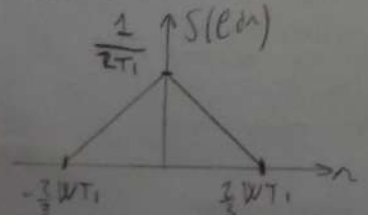
⇒ Si $\Omega_0 = \frac{wT_1}{3}$ tendré que: (Usando que $X(e^{j\Omega})$ era lo del ítem anterior)



⇒ Queda que $\frac{\alpha}{T_2} = \frac{1}{T_1}$ y $wT_2 = \frac{wT_1}{3}$

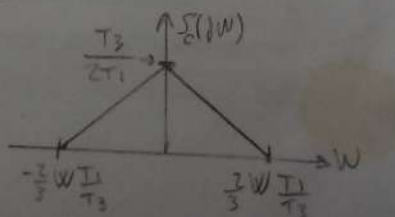
⇒ $T_2 = T_1/3$ y $\alpha = 1/3$ cumplen lo pedido. ∴ $\Omega_0 = \frac{wT_1}{3}$; $\alpha = 1/3$; $T_2 = T_1/3$.

c) Ahora tengo que buscar T_3 y β tal que $s_c(t) = \beta r_c(t)$. Para ello, primero paso a buscar $S(e^{j\Omega})$. Como $s[n]$ es la salida de un decimador que toma una muestra cada dos de $y[n]$, por lo visto en clase sabemos que el espectro de $S(e^{j\Omega})$ será como el de $Y(e^{j\Omega})$ pero expandido en frecuencias (según $N=2$) ⇒ $S(e^{j\Omega})$ será:



Luego, al pasar esta señal por el conversor D/A, suponiendo de nuevo que no hay shasing, puedo volver a obtener el espectro en base al cambio de escala $w = \Omega/T$

⇒ El espectro $S_c(jw)$ será:



⇒ Busco ahora que $S(jw)$ sea tal que $s_c(t) = \beta r_c(t)$. Como la transformada de Fourier es lineal ⇒ $S_c(jw) = \mathcal{F}\{\beta r_c(t)\} = \beta R_c(jw)$ ⇒ El espectro es:

→ (F)